

光电磁振荡器中的磁振子-光子耦合

Yuzan Xiong,^{1, a)} Jayakrishnan M. P. Nair,^{2, a)} Andrew Christy,^{1, 3} James F. Cahoon,³ Amin Pishavar,⁴ Xufeng Zhang,⁴ Benedetta Flebus,^{2, b)} and Wei Zhang^{1, c)}

¹⁾ 北卡罗来纳大学教堂山分校物理与天文学系, 教堂山, NC 27599

²⁾ 波士顿学院物理系, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467

³⁾ 北卡罗来纳大学教堂山分校化学系, 教堂山, NC 27599

⁴⁾ 东北大学电气与计算机工程系, 波士顿, MA 02115, 美国

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

摘要

基于时延机制实现自激振荡的光电振荡器 (OEO) 在长距离信号传输与处理方面具有特殊的应用价值。另一方面, 作为自旋波的基本激发, 磁振子由于其独特的可调性和兼容性, 是跨平台相干信号传输的有利载体。在本工作中, 我们将光电振荡器与由微波波导和钇铁石榴石球组成的磁振子振荡器相结合。我们发现, 在磁性球体存在的情况下, 振荡器的功率谱呈现出围绕基本 OEO 模态的边带。测得的波导传输特性显示出反交叉间隙, 这是光电振荡器模态与球体 Walker 模态耦合的标志。实验结果通过考虑磁性球介导的非线性磁致伸缩相互作用的耦合模理论得到了良好的再现。利用光电子学中先进的光纤技术, 本工作构建了一个用于研究相干磁振现象中的远距离耦合与非线性的混合新平台。

^{a)} 贡献相同。

^{b)} flebus@bc.edu

^{c)} zhwei@unc.edu

I. 引言

混合磁振子学¹⁻⁵在过去几十年中取得了巨大的发展，成功展示了磁振子与其他基本激发（包括微波、光子、声子和量子比特）之间的相干耦合⁶⁻¹²。除了持续追求高耦合强度（高合作度）以及混合化的多样化控制手段外，混合磁振子学中的两个其他基本组成部分，即“非线性”^{13,14}和“长距离耦合”¹⁵也日益受到关注。这两个课题源自于最近的实验发现，即“增益驱动的极化子（GDP）”¹⁶，其中光物质相互作用通过直流增益（放大）激活并维持，以及“泵浦诱导模式（PIM）”¹⁷，其中非饱和自旋的集体激发被泵浦（强制驱离）出其平衡态，在磁振子-光子耦合系统中。

迄今为止，这些现象仅在由实现强磁振子-光子激发所需的近距离接近决定的“局部、非分布式”方式下被探索。克服此限制的自然候选者是光电振荡器²⁹。其显著特性包括：(i) GHz 频段内高品质因子 (Q-factor) 的微波光子模式，该模式由直流增益驱动机制产生并维持；(ii) 特征频率及其边带由通用的时延和其他相位延迟元件控制；(iii) 利用光纤实现长距离信号传输，插入损耗极小，并通过电光调制器 (EOMs) 方便地实现光-电转换 (O-E) 及其逆转换 (E-O)。该系统结合磁振子时延元件，如磁振子-光电振荡器中的 $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG) 延迟线³⁰，已被用于并提出若干相关应用，涵盖但不限于神经形态计算³¹⁻³⁵。然而，这种 OEO 模式在基于磁振子的混合系统中的潜力尚未被充分挖掘。

与 GDP 光子模式类似，OEO 光子模式从环路的增益中获取能量，并能跨越较远距离以支持超越近场的远程磁振子-光子耦合。从这个意义上讲，将这种 OEO 光子模式与来自磁振子谐振器（例如 YIG）的另一磁振子模式结合，并研究它们的相干耦合与混合化，是非常有趣的。这样独特的系统还将允许研究自维持的 OEO 光子模式如何与同一环路中的磁振子系统耦合，以及在改变各种外部控制参数时光子模式与磁振子模式之间的能量如何转化和耗散。

在本工作中，我们开发了一种由 OEO 和集成在微波波导上的 YIG 球组成的混合结构，如图 1 所示。我们观察到，在存在 YIG 球的情况下，OEO 的功率谱出现了可以通过磁球的磁弹性非线性相互作用

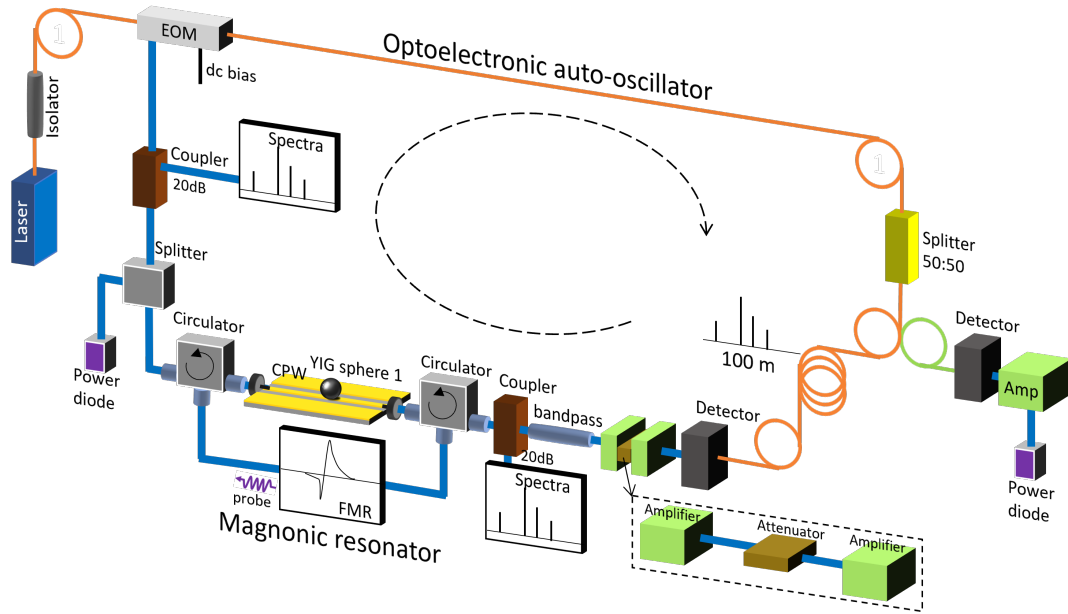


图 1. 由（主环）光电子、磁振子（YIG 球体）和光纤延时部分组成的装置示意图。带通功能由封闭的环形器对和专用带通滤波器提供，而其他射频组件为宽带。光纤分路器将一半的光功率分配给微波二极管，用于系统功率监测。在两个环形器之间，安装了一个铁磁共振探头（子环），其以远低于主环的射频功率探测 YIG 磁振子特性（扰动可忽略不计）。

用解释的边带，这些作用发生在磁振子和声子模式之间。我们的解释通过数值模拟得到了支持，模拟中匹配的声子模式频率等于基本 OEO 频率与其边带之间的间隔。传输数据中观察到的反交叉现象可归因于 OEO 模式与 YIG 的 Walker 模式之间的混合。我们发现基本 OEO 频率处的能级分裂明显大于边带对应的分裂。这种差异源于基本 OEO 频率处泵浦诱导模式（PIM）的出现及其与光子模式的强度依赖耦合。结合耦合模式理论和探针传输的输入输出分析，所得结果与观测传输数据高度一致。

II. 结果

A. 实验装置构建

如图 1 所示，一台强度稳定的光纤激光器（波长 1550 nm，输出功率约为 17 dBm，来自 Optilab LLC）发出连续波（CW）光信号，该信号首先经过一个隔离器，然后进入一个电光调制器（EOM），其偏置在适当的直流电平（本研究中为 0.8 - 1.5 V）。随后，信号通过一个 50:50 光纤分路器被分成两路。右侧支路可用作参考支路或监测支路，其中光信号通过超快二极管转换为微波信号，再通过功率放大二极管放大，用于监测整个系统的光功率。

主支路（左侧）则包含了磁振子谐振腔：光信号分光后，首先经过一段光纤延迟线，然后通过超快二极管（探测器）转换为微波信号，接着经过一个可选的带通滤波器，并通过一个“放大器-衰减器-放大器”组合放大后，进入磁振子谐振腔。该“放大器-衰减器-放大器”组合由一个可调衰减器夹在两个固定增益放大器（+30 dB）之间组成，实际上起到一个“可调放大器”的作用，从而允许在信号返回到 EOM（射频端口）之前调节其功率水平。

磁振子谐振腔由一个标称半径为 1.0 mm 的 YIG 球体组成，球体放置在共面波导（CPW）信号线的顶部，整个结构置于一对环行器之间，以引入一个附加的反向环路“探测环”，用于测量磁振子谐振腔的铁磁共振（FMR）。外加磁场 H 被施加以建立磁振子谐振，并且磁场方向与 CPW 的带线平行。探测环的微波功率保持较小（ < -15 dBm），不会对主环路产生干扰，主环路通常传输的微波功率大于 10 dBm。信号离开磁振子谐振腔后，再次被引导回 EOM（射频端口）。根据需要，在环路的合适位置插入额外的微波分路器和/或耦合器，以采样和监测信号的功率及频谱。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_3} \rangle$

B. OEO 特性与 YIG 负载

当微波功率达到某一阈值时，环路中会突然建立起自持振荡，我们将此定义为单位增益（0 dB），以表示自激振荡的起始。在功率谱中可以观察到一系列以尖锐峰值形式出现的本征模态。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} \rangle$

我们首先关注在磁振子谐振器激励下的第 1 阶基频模式。以一根长度为 100 m 的光纤和一个调节至优化相位角的附加相位调节器为例。主模在 $\omega_1 = 1698.4$ MHz 处共振，伴随两个明显的边带，分别位于 1679.8 和 1715.7 MHz，如图 3 所示。这些明显的边带可能归因于非平坦的增益轮廓。在主振荡频率附近，可能存在其他频率也满足增益为一的条件。因此，尽管主特征模态是最显著的，但它们并非环路中唯一能被支持的模式系列。由于环路增益的微小色散，邻近的模式系列也可能被激发。通过扫描外加磁场，该基频模式在约 665 Oe 处激发了 YIG 的铁磁共振（FMR），在 FMR 区域（从 650 到 680 Oe）附近引起了局部功率频谱的扰动。同时，同时测量了探针检测的 FMR 信号和微波二极管信

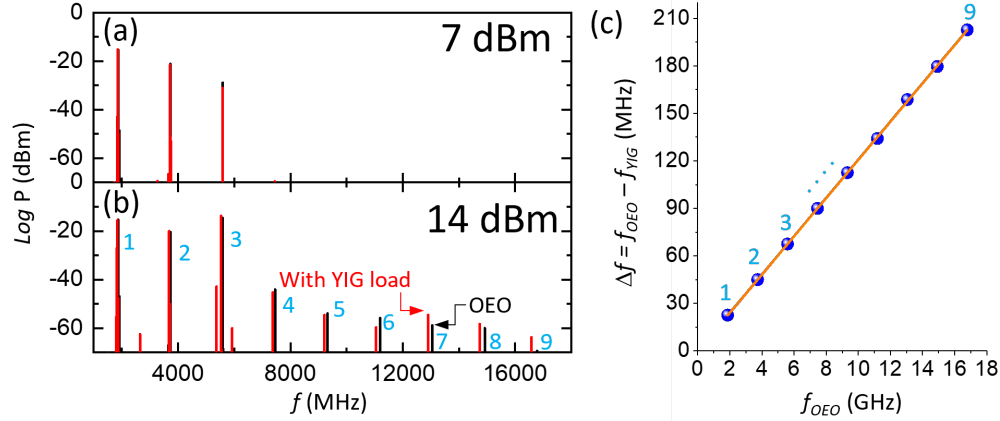


图 2. 采用 100 m 短光纤延迟线的 OEO 本征模，在两种不同环路功率水平下的表现，(a) 低功率：7 dBm，(b) 高功率：14 dBm，由微波支路中的射频功率二极管测量。显示了有无 YIG 旋元负载的功率谱。在 7 dBm 环路功率下，观察到前三个本征模。在 14 dBm 环路功率下，观察到共九个可辨别的本征模，标记为 1 至 9。(c) 额外的旋元负载引起频率偏移 $\Delta f = f_{OEO} - f_{YIG}$ ，对应一个小的附加时间延迟，该延迟与 OEO 谐波 f_{OEO} （模式序号）线性相关。

号（监测环路的光功率）。由于使用了负视频输出二极管，射频功率的增加对应二极管读数的减小（更负）。如图 3(b) 所示，当通过 FMR 探针证实激发了 FMR（橙色曲线）时，环路的光功率也相应地减小，表现为二极管信号的变化（增加）（蓝色曲线）。

不同于使用传统射频源，利用 OEO 环路功率监测磁振谐振器的特性是本直流增益驱动系统的独特且潜在有用的功能。这可能是由于环路恢复时间尺度与 YIG 的弛豫时间相近所致。我们使用的 YIG 球体的阻尼系数为 $\alpha = 1 \times 10^{-4}$ ，其在纳秒尺度上向 OEO 的光子模式吸收/耗散能量；而 OEO 的弛豫时间由其延迟时间 τ_d 决定，可估算为： $\tau_d = \tau_p + \tau_m$ ，其中 τ_p 和 τ_m 分别是光子和微波（包括磁振部分）的延迟。对于长光纤，时间主要由光子延迟驱动，即光纤延迟 $\tau_p = nL/c$ ，其中 L 是光纤长度， n 是折射率。我们系统中使用的 Corning SMF-28 光纤在 1550 nm 时的芯层折射率为 1.4682，因此光速可估计为 $v = c/n$ ，约为 2.04×10^8 m/s。因此，仅光子部分的延迟时间大约为 ~ 500 ns。通过分析自由光谱间隔（FSR）可以更准确地确定总延迟时间。图 3(c) 展示了在 FMR 区域附近扫描磁场时频谱的演变，通过一系列频谱快照呈现。当磁场从 660 Oe 调整到 670 Oe 时，主共振及其两个边带的幅度逐渐减小，同时频谱中出现了更密集的振荡模式，该模式的自由光谱间隔约为 1.55 MHz，对应于整个环路（含 100 m 光纤及其他组件）的总延迟时间约为 645 ns。<PLACEHOLDER_NV4>

C. 光子边带的出现及磁振子-光子耦合

利用探针子环路，我们扫描了磁振子谐振器在约 $H = 670$ Oe 处共振的第 1 个 OEO 主模附近的色散，如图 3 所示。采用了长度为 5 m 的光纤延迟，以减小频谱对磁场的灵敏度，同时仍能观察到所需的特性。两个边带频率间隔约为 13 MHz，所有其他谐波的功率均低于主带超过 40 dB，如图 5(a) 所示。在强 OEO 光子模式（类似于独立射频信号源）下，预期在不同磁场下激发不同的磁静态模式。如图 5(b) 所示，检测到了总共六个磁静态模式（即 Walker 模式 / 低声腔模式）¹⁷，这些模式在第 1 个主 OEO 模附近被激发。

我们可以将边带的出现归因于 YIG 声子模式（频率约为 $\Omega \approx 13$ MHz）与 YIG 自旋波之间的非

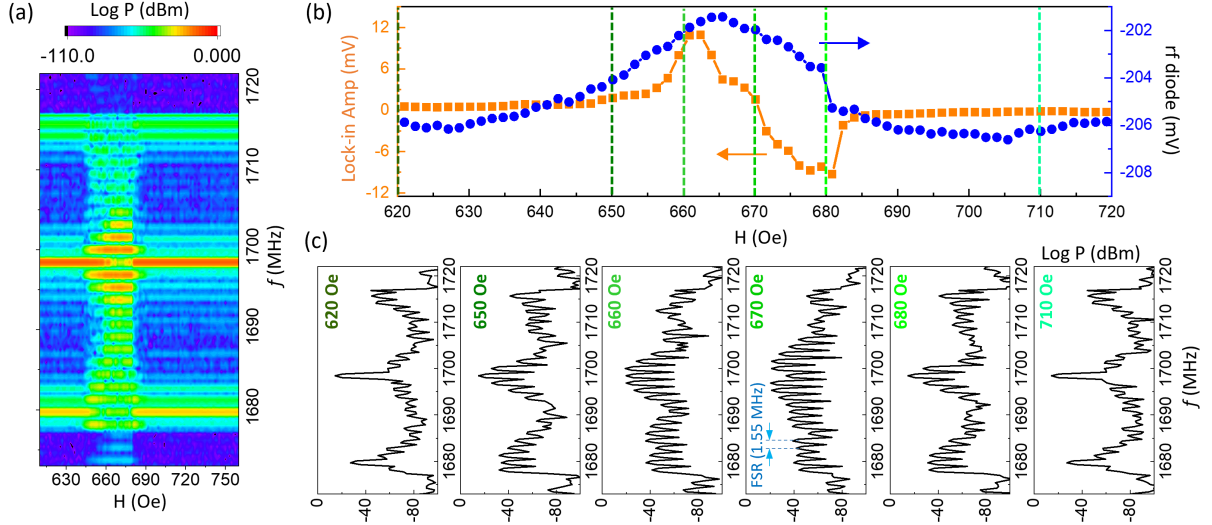


图 3. (a) 由第 1st OEO 光子模式驱动的磁振共振 (FMR) 模式附近扫描的功率谱等高线图。(b) FMR 信号 (通过低功率子回路探测) 和功率二极管信号 (主回路) 随外部磁场变化的关系。功率二极管主要测量 OEO 主模的功率, 其功率在非共振时至少比其他边带高出 20 dB。(c) 选择性磁场下的功率谱快照。在磁共振附近, OEO 的主光子模式被衰减, 其能量随后扩散并分布到连续谱中。密集的振荡对应于高阶 OEO 模式的自由光谱范围 (FSR), 在 100 m 光纤中为 1.55 MHz (645 ns 延迟)。

线性磁致伸缩相互作用, 该自旋波又与 OEO 模式耦合。这种相互作用源于磁性球内随磁化变化而导致的 YIG 形变³⁶, 通过散射产生新的频率, 例如在第一个基频 ω_1 附近产生斯托克斯和反斯托克斯频率形式 $\omega_1 - \Omega$, $\omega_1 + \Omega$, 如图 5(a) 所示, 以及它们的高阶频率。由于环路增益的色散, 这些模式得以自维持, 并可通过偶极-偶极相互作用与磁振模式耦合, 从而导致图 5(b) 中观察到的反交叉现象。

我们的 COMSOL 仿真确认了直径 1 mm 的 YIG 球中存在频率为 13 MHz 的声子 $S_{3,2,2}$ 模, 如图 4 所示。声子 $S_{3,2,2}$ 模属于与文献 Ref.[3,2,26] 中讨论的 $S_{1,2,2}$ 模相同的对称类, 因此也能有效耦合磁振模式。另一方面, 其较高的径向模序 (3) 导致球表面的位移减小, 最小化了与该声子模式的接触损耗, 从而降低了自激振荡阈值。在色散中观察到了磁静态模式与声子模式的杂化, 即在图 5(b) 插图中的细扫描窗口内出现的一系列反交叉间隙。光子边带与磁振模式之间的耦合强度可以通过反交叉间隙提取, 约为

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} \rangle$$

III. 讨论

A. 带有 OEO 模式的磁振子-光子耦合

由于第一个 OEO 本征模的频率相对较低, 位于磁振子本征模谱之外, YIG 的高阶磁静态 (Walker) 模式无法被有效激发, 除了探测子环中的主 FMR 模式。因此, 我们将注意力转向频率较高的第 2 个 OEO 本征模, 该模在 $\omega_2 = 2\omega_1 \approx 3778.1$ MHz 处发生共振。通过选择合适的环行器和带通滤波器组合, 我们可以选取第 2 个 OEO 模式, 同时抑制所有其他本征模和边带。

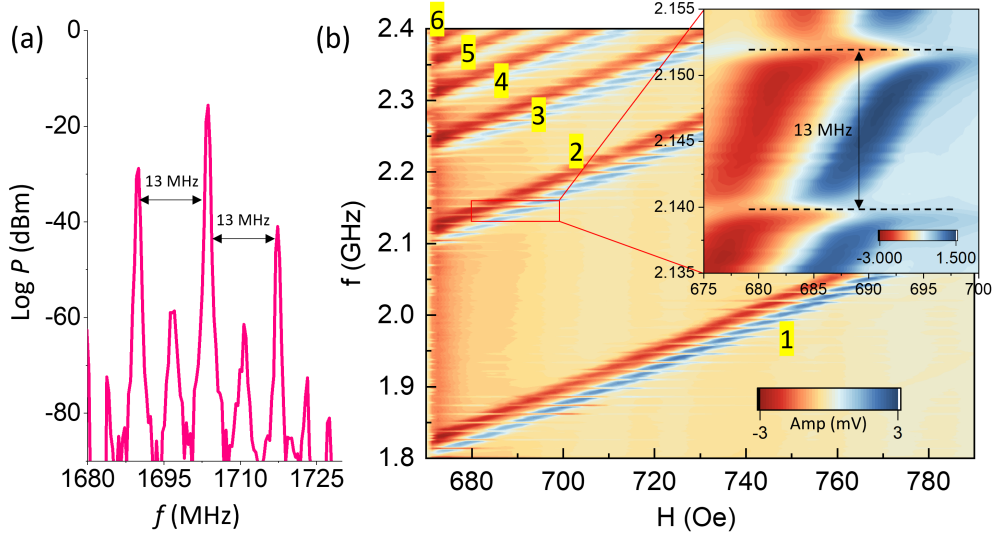


图 5. (a) 零磁场下的功率谱，显示主 OEO 模式及光纤长度为 5 m 时的两个明显边带。左侧和右侧边带分别距中心频带 13 MHz。(b) 利用探测器子环扫描得到的 OEO 模式附近的 $[f, H]$ 色散。通过混合光子模式系列与 YIG 明显的磁静态（Walker）模式的杂化，观察到一系列反交叉间隙。

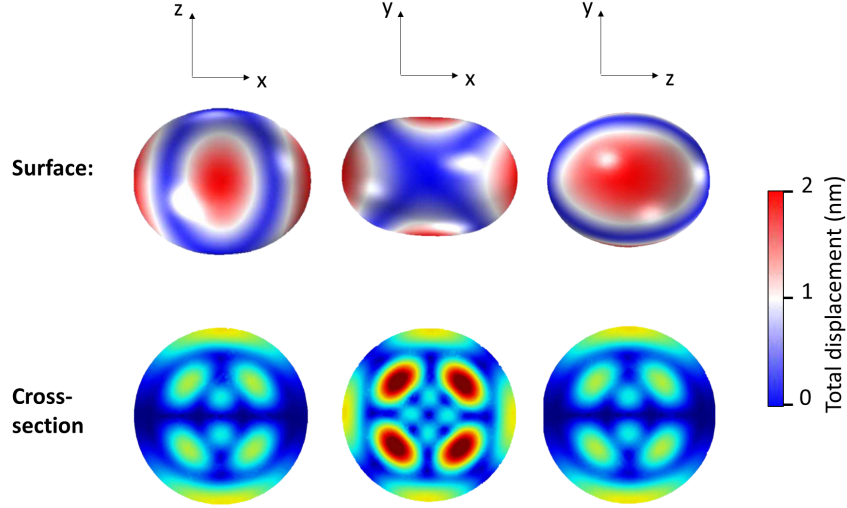


图 4. 13 MHz 声子模在直径为 1 mm YIG 球体上的模拟总位移。

在子环中，磁振子模式通过固定频率的射频信号传输（使用锁相放大器）进行探测，同时扫描偏置磁场。在这个第 2 个 OEO 本征模附近，可以同时观察到 YIG 的所有六个磁静态模式，这一点从图 6(a) 中探测器子环的磁振子谱以及图 6(b) 中主环的功率二极管信号均有所体现。这些模式被识别为模式序数为 $(m, m, 0)$ 的磁静态模式，其中 $m = 1, 2, 3, \dots$ 是角模数，基本模态 ($m = 1$) 对应于铁磁共振 (FMR) 模式。这些模式是圆偏振的。在垂直于偏置磁场的方向上，它们的进动振幅按 ρ^{m-1} 变化，进动相位为 $(m-1)\phi$ 。 $m > 1$ 的模式是非均匀模式，当 CPW 宽度与 YIG 球半径相当时（如我们磁振子振荡器中所示），这些模式可以被高效激发。

此外，在此过程中，强烈的 OEO 振荡信号也存在于 YIG 谐振器内部，作为对磁振子模式的强泵

浦源。这种强泵浦导致了一种特殊的光学参数放大效应 (PIM)¹⁷, 进而对被探测的磁振子共振产生显著的反作用, 这种反作用取决于探测频率相对于 OEO 振荡频率的相对失谐。图 7(a) 绘制了锁相信号随偏置磁场和探测信号频率变化的曲线, OEO 振荡频率固定在约 3778.1 MHz。

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} \rangle$$

我们在 OEO 泵浦模 $\omega_2 \approx 3778.1$ MHz 附近扫描低功率的探测信号, 如图 7(a) 所示。值得注意的是, 由 OEO 泵浦模导致的对探测信号的显著反作用引起了磁静态磁振子幅度的减弱, 反过来抑制了 OEO 泵浦过程。最终结果是在以 OEO 泵浦模为中心的 $f-H$ 色散图中观察到反交叉特征, 这些特征与多个磁静态模式发生混合。这些特征可以被建模为 PIM 与相关磁振子模式之间的相干耦合, 通过类似 Jaynes-Cummings 相互作用的耦合强度 $G \approx 11.5$ MHz (来自图 7), 该强度依赖于模式的磁振子占据数, 而磁振子占据数又取决于泵浦强度¹⁷。

B. 由磁振子诱导的非线性边带产生及磁振子-光子耦合理论

在没有 YIG 的情况下, 阈值以上的 OEO 频率响应显示出类似于法布里-珀罗谐振腔的等间距峰值。因此, 我们将 OEO 模式建模为具有阶梯算符 $a_n(a_n^\dagger)$ 的谐振子, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 其谐振频率为 $\omega_n = n\omega_1$, 其中 ω_1 表征第一个基本 OEO 模式的频率。OEO 系统的哈密顿量为

$$H_{oeo}/\hbar = \sum_i \omega_i a_i^\dagger a_i. \quad (1)$$

YIG 球体的哈密顿量考虑了自旋-自旋、偶极-偶极及塞曼相互作用, 可对角化为^{38,39}

$$H_m/\hbar = \sum_{\mathbf{k}} \omega_{\mathbf{k}} m_{\mathbf{k}}^\dagger m_{\mathbf{k}}, \quad (2)$$

其中 $m_{\mathbf{k}} (m_{\mathbf{k}}^\dagger)$ 是磁振子的湮灭 (产生) 算符, $\omega_{\mathbf{k}}$ 是磁振子色散, 线性依赖于施加的偏置磁场 H 。磁振子与 OEO 模式通过波导发射的渐逝场实现相干相互作用。此外, 正如前文所述, 磁振子还可以通过磁致伸缩相互作用与 YIG 的声子模式 (如图 4 所示) 耦合。

多种磁振子和 OEO 模式通过渐逝场相干耦合。为简明起见, 此处我们重点关注第二个基本 OEO 模式与其中一个 Walker 模式的相互作用, 其中算符 $a_2 (m_k)$ 分别简写为 $a (m)$, 对应频率为 $\omega_a (\omega_m)$ 。该相互作用系统的近似哈密顿量, 可直接推广至系统其他模式, 表达为

$$\begin{aligned} H/\hbar = & \omega_a a^\dagger a + \omega_m m^\dagger m + \Omega b^\dagger b + g_{am}(a^\dagger m + a m^\dagger) \\ & + g_{mb} m^\dagger m (b + b^\dagger) + i\epsilon(a^\dagger e^{-i\omega_a t} - a e^{i\omega_a t}). \end{aligned} \quad (3)$$

这里 $b (b^\dagger)$ 表示频率为 Ω 的声子模式的湮灭 (产生) 算符, g_{ma} 和 g_{mb} 分别是磁振子-光子和磁振子-声子相互作用强度, ϵ 参数化泵浦 OEO 模式的场强度。系统在以频率 ω_a 旋转的参考系下的动力学由以下平均场方程给出:

$$\begin{aligned} \dot{a} &= -\kappa a - ig_{am} m + \epsilon, \\ \dot{m} &= -i(\Delta_m - i\gamma_m)m - ig_{am} a - ig_{mb} m(b + b^\dagger), \\ \dot{b} &= -i(\Delta_b - i\gamma_b)b - ig_{mb} m^\dagger m, \end{aligned} \quad (4)$$

其中 $\Delta_\alpha = \omega_\alpha - \omega_a$ ($\alpha \in \{m, b\}$), κ 和 γ_α 分别为相关模式的耗散率。长期极限下, 方程 (4) 中模式的通解形式为

$$\begin{aligned} a &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{A}_n e^{-in\Omega t}, \\ m &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_n e^{-in\Omega t}, \\ b &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{B}_n e^{-in\Omega t}. \end{aligned} \quad (5)$$

方程 (5) 表明, 非线性相互作用项 $\propto g_{mb}$ 导致在 ω_a 周围以 Ω 的整数倍偏移的侧频带产生。系数 O_j ($O \in \{\mathcal{A}, \mathcal{M}, \mathcal{B}\}$) 可通过将式 (5) 代入式 (4) 求得。例如,

$$\mathcal{A}_0 = \frac{\epsilon(\gamma_m + i\tilde{\Delta}_m)}{\kappa(\gamma_m + i\tilde{\Delta}_m) + g_{am}^2}, \quad (6)$$

其中 $\tilde{\Delta}_m = \Delta_m + \frac{2g_{mb}^2\Delta_b|\mathcal{M}_0|^2}{\Delta_b^2 + \gamma_b^2}$ 。侧频带通过 OEO 自我维持, 对应模式出现在功率谱中, 如图 2 所示。第二基本 OEO 模式及其相关侧频带与磁振子模式相互作用的近似哈密顿量可建模为

$$\begin{aligned} H_{eff}/\hbar &= \omega_a a^\dagger a + \sum_{n \in \mathbb{Z}-0} (\omega_a + n\Omega) a_n^\dagger a_n + \omega_a m_d^\dagger m_d \\ &+ \omega_m m^\dagger m + \sum_{n \in \mathbb{Z}-0} g_{am} (a_n^\dagger m + h.c.) + g_{am} (a^\dagger m + h.c.) \\ &+ G(m^\dagger m_d + h.c.), \end{aligned} \quad (7)$$

其中 a_n ($a_n^\dagger$) 表示第 n 个侧频带的湮灭 (产生) 算符, m_d 是泵浦诱导的模式。磁振子与泵浦诱导模式间耦合强度 G 是入射电磁场强度的函数。系统的本征结构信息可通过施加频率为 ω_p 的微弱探测场传输测量获得。探测传输相关的输入-输出关系为

$$a^{in} - a^{out} = \sqrt{\Gamma} \sum_{n \in \mathbb{Z}-0} (a_n + a + m_d + m), \quad (8)$$

其中 a^{in} 和 a^{out} 分别表征输入和传输场, Γ 是探测场与系统模式的耦合强度。图 8 中我们绘制了数值计算的传输系数 $t = \frac{a^{out}}{a^{in}}$, 保持了基本 OEO 模式的八个侧频带⁴⁰。我们取 OEO 与磁振子模式的耦合速率大致等于探测输入场与系统模式的耦合强度, 即 $g_{am} \approx \Gamma$ 。值得一提的是, 耦合强度的微小变化不会影响图 8 中的物理现象。其他参数 κ 和 G 分别通过图 7 中的高斯拟合和能级劈裂获得。显然, 基本 OEO 频率处的能级劈裂 (由泵浦诱导模式的光子-磁振子耦合引起) 远大于侧频带显示的劈裂 (由声子-磁振子耦合引起), 这与图 7 中展示的能级排斥实验观测一致。

总之, 我们研究了一种新型混合平台, 由集成在微波波导上的光电振荡器与 YIG 球体耦合组成。我们发现, 额外磁振子谐振器显著影响了 OEO 环路的功率和频谱。来自 OEO 的强电磁场激发了磁致伸缩相互作用, 促使磁振子与磁性球体的声子模式耦合, 产生围绕基本 OEO 模式以声子频率偏移的新频率。这些新频率通过系统的时间延迟被 OEO 自我维持, 并作为侧频带体现在 OEO 功率谱和波导传输中。

由于系统的复杂性, 观察到多种特征振荡: (i) 图 3(c) 中具有 1.55 MHz 自由光谱范围的高阶 OEO 模式呈现密集振荡图案; (ii) 图 2(a) 和 (b) 中的 OEO 本征模式, 即满足 OEO 振荡条件的主要明显振荡频率; (iii) 由于增益谱非平坦导致的附加振荡序列, 表现为主振荡模式附近的侧频带 (劈裂为 18.6

MHz 和 17.3 MHz); (iv) 由磁致伸缩相互作用诱导的声子模式, 形成 13 MHz 自由光谱范围的侧频带, 如图 5; (v) 图 7 中显示的具有模式序数 $(m, m, 0)$ 的磁静态 (Walker) 模式。

我们的实验观测通过耦合模式理论和数值模拟得到了良好再现。得益于磁振子系统的优异可调性以及“远程相干”OEO 系统, 我们的装置为探索涉及固态系统的经典和量子现象提供了新颖平台, 并有望实现超越近场的远程磁振子-光子耦合。

DATA AVAILABILITY

The datasets used and/or analysed during the current study available from the corresponding author on reasonable request.

ACKNOWLEDGMENT

The experimental work at UNC-CH was supported by the U.S. National Science Foundation under Grant No. ECCS-2246254. B. Flebus acknowledges support from National Science Foundation under Grant No. NSF DMR-2144086.

COMPETING INTERESTS

All authors declare no financial or non-financial competing interests.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

B.F. and W.Z. conceived the idea. Y.X., A.C., J.C., and W.Z. performed the experiment and data analysis. J.N. and B.F. developed the theoretical model. A.P. and X. Z. performed the COMSOL simulation. All authors contributed to the writing of the manuscript.

REFERENCES

- ¹D. Lachance-Quirion, Y. Tabuchi, A. Gloppe, K. Usami, and Y. Nakamura, “Hybrid quantum systems based on magnonics”, *Applied Physics Express* **12**, 070101 (2019).
- ²M. Harder and C. -M. Hu, “Cavity Spintronics: An Early Review of Recent Progress in the Study of Magnon-Photon Level Repulsion”, *Solid State Physics*, **70**, 47 - 121 (2018). R. Stamps and R. Camley (Ed.), Academic Press.
- ³B. Bhoi and S. -K. Kim, “Photon-magnon coupling: Historical perspective, status, and future directions”, *Solid State Physics*, **69**, 1 - 77 (2019). R. Stamps and H. Schultheiss (Ed.), Academic Press.
- ⁴D. D. Awschalom, C.H.R. Du, R. He, J. Heremans, A. Hoffmann, J. Hou, H. Kurebayashi, Y. Li, L. Liu, V. Novosad, J. Sklenar, S. Sullivan, D. Sun, H. Tang, V. Tyberkevych, C. Trevillian, A. W.

- Tsen, L. Weiss, W. Zhang, X. Zhang, L. Zhao, and Ch. W. Zollitsch, “Quantum Engineering With Hybrid Magnonics Systems and Materials”, IEEE Trans. Quantum Engineering **2**, 5500836 (2021).
- ⁵Y. Li, W. Zhang, V. Tyberkevych, W.-K. Kwok, A. Hoffmann, V. Novosad, “Hybrid magnonics: Physics, circuits, and applications for coherent information processing”, J. Appl. Phys. **128**, 130902 (2020).
- ⁶Y. Tabuchi, S. Ishino, A. Noguchi, T. Ishikawa, R. Yamazaki, K. Usami, and Y. Nakamura, “Coherent coupling between a ferromagnetic magnon and a superconducting qubit”, Science **349**, 405 (2015).
- ⁷L. McKenzie-Sell, J. Xie, C.-M. Lee, J. W. A. Robinson, C. Ciccarelli, and J. A. Haigh, “Low-impedance superconducting microwave resonators for strong coupling to small magnetic mode volumes”, Phys. Rev. B **99**, 140414 (2019).
- ⁸Y. Li, T. Polakovic, Y.-L. Wang, J. Xu, S. Lendinez, Z. Zhang, J. Ding, T. Khaire, H. Saglam, R. Divan, J. Pearson, W. K. Kwok, Z. Xiao, V. Novosad, A. Hoffmann, and W. Zhang, “Strong Coupling between Magnons and Microwave Photons in On-Chip Ferromagnet-Superconductor Thin-Film Devices”, Phys. Rev. Lett. **123**, 107701 (2019).
- ⁹J. T. Hou and L. Liu, “Strong coupling between microwave photons and nanomagnet magnons”, Phys. Rev. Lett. **123**, 107702 (2019).
- ¹⁰H. Huebl, C. W. Zollitsch, J. Lotze, F. Hocke, M. Greifenstein, A. Marx, R. Gross, and S. T. B. Goennenwein, “High Cooperativity in Coupled Microwave Resonator Ferrimagnetic Insulator Hybrids”, Phys. Rev. Lett. **111**, 127003 (2013).
- ¹¹L. Bai, M. Harder, Y. P. Chen, X. Fan, J. Q. Xiao, and C. M. Hu, “Spin Pumping in Electrodynamically Coupled Magnon-Photon Systems”, Phys. Rev. Lett. **114**, 227201 (2015).
- ¹²X. Zhang, C.-L. Zou, L. Jiang, and H. X. Tang, “Strongly Coupled Magnons and Cavity Microwave Photons”, Phys. Rev. Lett. **113**, 156401 (2014).
- ¹³Shasha Zheng, Zhenyu Wang, Yipu Wang, Fengxiao Sun, Qiongyi He, Peng Yan, H. Y. Yuan, “Tutorial: Nonlinear magnonics”, arXiv:2303.16313 (2023).
- ¹⁴Mehrdad Elyasi, Yaroslav M. Blanter, and Gerrit E. W. Bauer, “Resources of nonlinear cavity magnonics for quantum information”, Phys. Rev. B **101**, 054402 (2020).
- ¹⁵Jinwei Rao, C. Y. Wang, Bimu Yao, Z. J. Chen, K. X. Zhao, Wei Lu, “Meter-scale strong coupling between magnons and photons”, Phys. Rev. Lett. in press (2013).
- ¹⁶Bimu Yao, Y.S. Gui, J.W. Rao, Y.H. Zhang, Wei Lu, and C.-M. Hu, “Coherent Microwave Emission of Gain-Driven Polaritons”, Phys. Rev. Lett. **130**, 146702 (2023).
- ¹⁷J.W. Rao, Bimu Yao, C.Y. Wang, C. Zhang, Tao Yu, and Wei Lu, “Unveiling a Pump-Induced Magnon Mode via Its Strong Interaction with Walker Modes”, Phys. Rev. Lett. **130**, 046705 (2023).
- ¹⁸Daniel D. Stancil, *Spin Waves: Theory and Applications*, Springer, 2009 Edition.
- ¹⁹S. O. Demokritov, V. E. Demidov, O. Dzyapko, G. A. Melkov, A. A. Serga, B. Hillebrands, and A. N. Slavin, “Bose – Einstein condensation of quasi-equilibrium magnons at room temperature under pumping”, Nature **443**, 430 (2006).
- ²⁰A. J. E. Kreil, D. A. Bozhko, H. Yu. Musiienko-Shmarova, V. I. Vasyuchka, V. S. L’vov, A. Pomyalov, B. Hillebrands, and A. A. Serga, “From Kinetic Instability to Bose-Einstein Condensation and Magnon Supercurrents”, Phys. Rev. Lett. **121**, 077203 (2018).

- ²¹M. Schneider, D. Breitbach, R. O. Serha, Q. Wang, A. A. Serga, A. N. Slavin, V. S. Tiberkevich, B. Heinz, B. Lagel, T. Bracher, C. Dubs, S. Knauer, O. V. Dobrovolskiy, P. Pirro, B. Hillebrands, and A. V. Chumak, “Control of the Bose-Einstein Condensation of Magnons by the Spin Hall Effect”, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 237203 (2021).
- ²²M. Mohseni, A. Qaiumzadeh, A. A. Serga, A. Brataas, B. Hillebrands, and P. Pirro, “Bose – Einstein condensation of nonequilibrium magnons in confined systems”, *New J. Phys.* **22** 083080 (2020).
- ²³T. Hache, L. Korber, T. Hula, K. Lenz, A. Kakay, O. Hellwig, J. Lindner, J. Fassbender, and H. Schultheiss, “Control of Four-Magnon Scattering by Pure Spin Current in a Magnonic Waveguide”, *Phys. Rev. Applied* **20**, 014062 (2023).
- ²⁴R.-C. Shen, J. Li, Z.-Y. Fan, Y.-P. Wang, and J. Q. You, “Mechanical Bistability in Kerr-Modified Cavity Magnomechanics”, *Phys. Rev. Lett.* **129**, 123601 (2022).
- ²⁵Z. Wang, H.-Y. Yuan, Y. Cao, Z.-X. Li, R. A. Duine, and P. Yan, “Magnonic Frequency Comb Through Nonlinear Magnon-Skyrmion Scattering”, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 037202 (2021).
- ²⁶T. Hula, K. Schultheiss, F. J. T. Gonalves, L. Korber, M. Bejarano, M. Copus, L. Flacke, L. Liensberger, A. Buzdakov, A. Kakay, M. Weiler, R. Camley, J. Fassbender, and H. Schultheiss, “Spin-wave frequency combs”, *Appl. Phys. Lett.* **121**, 112404 (2022).
- ²⁷S. Muralidhar, A. A. Awad, A. Aleman, R. Khymyn, M. Dvornik, D. Hanstorp, and J. akerman, “Sustained coherent spin wave emission using frequency combs”, *Phys. Rev. B* **101**, 224423 (2020).
- ²⁸H. Xiong, “Magnonic frequency combs based on the resonantly enhanced magnetostrictive effect”, *Fundamental Res.* **3**, 8 (2023).
- ²⁹Yanne K. Chembo, Daniel Brunner, Maxime Jacquot, and Laurent Larger, “Optoelectronic oscillators with time-delayed feedback”, *Rev. Mod. Phys.* **91**, 035006 (2019).
- ³⁰Yuzan Xiong, Zhizhi Zhang, Yi Li, Mouhamad Hammami, Joseph Sklenar, Laith Alahmed, Peng Li, Thomas Sebastian, Hongwei Qu, Axel Hoffmann, Valentine Novosad, and Wei Zhang, “Experimental parameters, combined dynamics, and nonlinearity of a magnonic-opto-electronic oscillator (MOEO)”, *Rev Sci Instrum* **91**, 125105 (2020).
- ³¹A. B. Ustinov, A. A. Nikitin, and Boris A. Kalinikos, “Magnetically Tunable Microwave Spin-Wave Photonic Oscillator”, *IEEE Magn. Lett.* **6**, 3500704 (2015).
- ³²V. V. Vitko, A. A. Nikitin, A. B. Ustinov, and Boris A. Kalinikos, “Microwave Bistability in Active Ring Resonators With Dual Spin-Wave and Optical Nonlinearities”, *IEEE Magn. Lett.* **9**, 3506304 (2018).
- ³³Stuart Watt, Mikhail Kostylev, Alexey B. Ustinov, and Boris A. Kalinikos, “Implementing a Magnonic Reservoir Computer Model Based on Time-Delay Multiplexing”, *Phys. Rev. Applied* **15**, 064060 (2021).
- ³⁴Stuart Watt and Mikhail Kostylev, “Learning Trajectories from Spin-Wave Dynamics”, *Phys. Rev. Applied* **19**, 064029 (2023).
- ³⁵Stuart Watt and Mikhail Kostylev, “Reservoir Computing Using a Spin-Wave Delay-Line Active-Ring Resonator Based on Yttrium-Iron-Garnet Film”, *Phys. Rev. Applied* **13**, 034057 (2020).
- ³⁶Yi-Pu Wang, Guo-Qiang Zhang, Dengke Zhang, Xiao-Qing Luo, Wei Xiong, Shuai-Peng Wang, Tie-Fu Li, C.-M. Hu, and J. Q. You, “Magnon Kerr effect in a strongly coupled cavity-magnon system”,

Phys. Rev. B **94**, 224410 (2016).

³⁷Xufeng Zhang, Chang-Ling Zou, Liang Jiang, and Hong Tang, “Cavity magnomechanics”, Sci. Adv. **2**, e1501286 (2016).

³⁸L. R. Walker, “Resonant Modes of Ferromagnetic Spheroids”, J. Appl. Phys. **29**, 318 – 323 (1958).

³⁹D. D. Stancil and Anil Prabhakar, “Spin waves” Vol. **5**. New York: Springer, (2009).

⁴⁰The frequency $\omega_m = \gamma_e(H + H_0)$ where γ_e represents the gyromagnetic ratio and H_0 is a shift chosen to match one of the Walker modes in Fig. 7.

FIGURE LEGENDS

FIGURE 1. Schematic illustration of the setup: consisting of the (main loop) optoelectronic, magnonic (YIG sphere), and fiber delay parts. Bandpassing functions are given by the enclosed circulator pair and dedicated bandpass filters while other rf components are rated broadband. The fiber splitter splits half of the optical power to a microwave diode for system power monitoring. In between the two circulators, a ferromagnetic resonance probe (sub-loop) is installed that probes the YIG magnonic characteristics at a much lower rf power compared to the main loop (negligible disturbance).

FIGURE 2. OEO eigen-modes (using a short fiber delayline of 100-m) under two different loop power levels, (a) low power: 7 dBm, and (b) high power: 14 dBm, measured by the rf power diode in the microwave branch. Power spectra with and without the YIG magnonic load are shown. At 7 dBm loop power, the first 3 eigen-modes are observed. At 14 dBm loop power, a total of 9 discernible eigen-modes are observed, labeled 1 to 9. (c) The extra magnonic-load induces a frequency shift $\Delta f = f_{OEO} - f_{YIG}$, corresponding to a small additional time delay, which is linearly proportional to the OEO harmonics, f_{OEO} (mode index).

FIGURE 3. Magnon-induced modulation of OEO spectra. (a) Contour plot of the power spectrum scanned near the FMR regime of a magnon mode driven by the 1st OEO photon mode. (b) The FMR signal (probed by the sub-loop at low power) and the power diode signal (main loop) versus the external magnetic field. The power diode measures primarily the power of the OEO main mode, which is at least 20dB higher than all other sidebands at off-resonance. (c) Power spectrum snapshots at selective magnetic fields. Around the magnetic resonance, the OEO’s main photon mode is attenuated, whose energy then smears out and distributes to the continuum. The dense oscillations correspond to the free-spectral-range (FSR) of high-order OEO modes, which is 1.55 MHz (645 ns delay) with a 100 m fiber.

FIGURE 4. Emergence of photonic sidebands. (a) Power spectrum at zero magnetic field showing the main OEO mode and the two pronounced sidebands at a fiber length of 5 m. The left and right sidebands are 13 MHz away from the central band. (b) The scanned $[f, H]$ dispersion near the OEO mode by using the probe sub-loop. A series of anticrossing gaps are observed by the hybridization between the mixed photon mode series and the YIG distinct magnetostatic (Walker) modes.

FIGURE 5. Phonon mode simulation. Simulated total displacement of the phonon mode at 13 MHz on a 1-mm-diameter YIG sphere.

FIGURE 6. Magnetostatic modes. (a) The magnon signal (probed by the sub-loop) and (b) the power diode signal (main loop) versus the external magnetic field. A total of six magnetostatic modes ($m = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) of YIG can be observed due to the OEO pump.

FIGURE 7. Magnon-photon coupling. (a) The sub-loop probe signal detected by the lock-in amplifier, showing the coherent coupling between the magnetostatic modes and the OEO pump-induced modes. (b) Power spectrum (from the spectrum analyzer) showing the 2nd OEO fundamental mode, resonating $\omega_2 \approx 3778.1$ MHz. A Gaussian fit to this mode yields a photon mode linewidth of 1.53 MHz, which we use in our subsequent theoretical modelling. All other modes are suppressed by more than 20 dB.

FIGURE 8. Theoretical modeling. The absolute value of the transmission $|t|$ as a function of the probe frequency ω_p and bias magnetic field H . Numerical value of the other parameters are $\kappa/2\pi = 1.53$ MHz, $\gamma/2\pi = 2\alpha\omega_m \approx 1$ MHz, and $g_{ma}/\gamma \approx \Gamma/\gamma = 1$ and the coupling strength $G/\gamma = 11.5$ from Fig. 7.

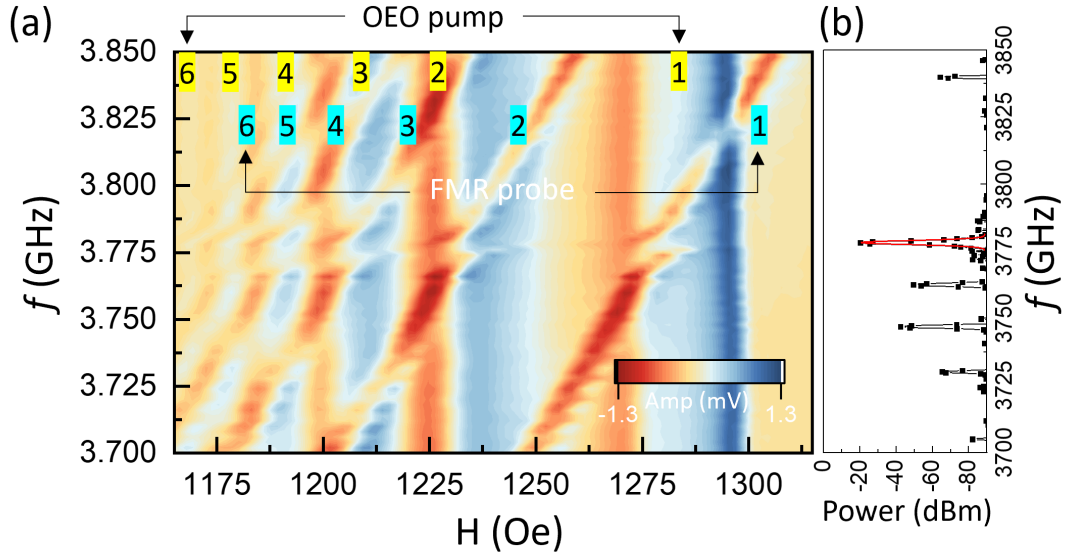


图 7. (a) 由锁相放大器检测到的子环探针信号，显示了磁静态模式与 OEO 泵浦激发模式之间的相干耦合。(b) 功率谱（来自频谱分析仪）显示了第 2nd 个 OEO 基本模式，谐振频率约为 $\omega_2 \approx 3778.1$ MHz。对该模式的高斯拟合得到光子模式的线宽为 1.53 MHz，我们在后续的理论建模中采用该值。所有其他模式被抑制超过 20 dB。

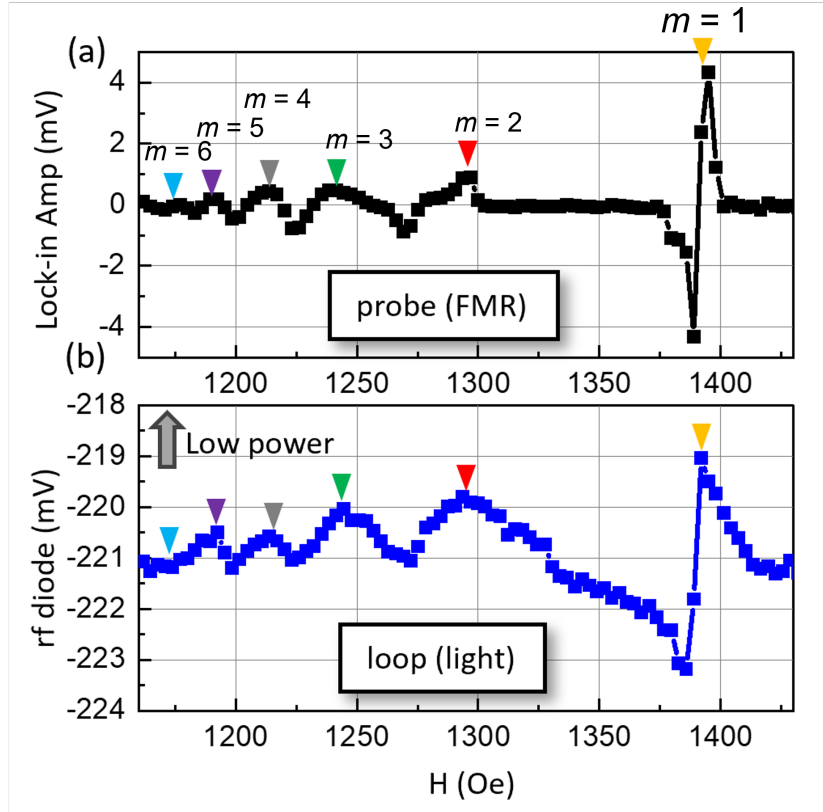


图 6. (a) 通过子回路探测的磁振子信号和 (b) 主回路的功率二极管信号随外加磁场的变化。由于 OEO 泵浦，可以观察到 YIG 的六个磁静态模式 ($m = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)。

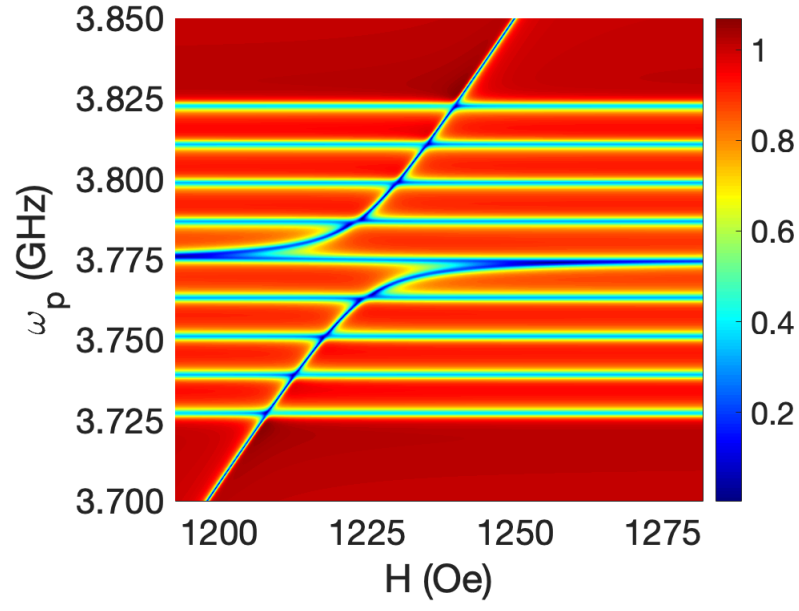


图 8. 传输的绝对值 $|t|$ 作为探测频率 ω_p 和偏置磁场 H 的函数。其他参数的数值为 $\kappa/2\pi = 1.53$ MHz, $\gamma/2\pi = 2\alpha\omega_m \approx 1$ MHz, 以及 $g_{ma}/\gamma \approx \Gamma/\gamma = 1$, 耦合强度 $G/\gamma = 11.5$, 取自图 7。